Página principal do livro

Compre na Amazon ou UmLivro

Veja também nosso curso de extensão a distância, com certificados emitidos pelo DCC/UFMG.

Engenharia de Software Moderna

1 Gerenciando Branches com Git-flow, GitHubFlow e TBD

Neste artigo vamos apresentar três modelos que padronizam os branches que devem ser criados por times de desenvolvimento de software. Trata-se de um assunto importante e prático, pois ele disciplina o fluxo de trabalho que deve ser usado por times para implementar novas funcionalidades ou para corrigir bugs, por exemplo.

1.1 Git-flow

Git-flow é um modelo de gerenciamento de branches muito comum em times que usam Git, tendo sido proposto por Vincent Driessen em 2010 (link). Basicamente, o modelo usa dois branches principais e permanentes:

- `Main` — também conhecido por `master` ou `trunk` — é usado para armazenar as versões de um sistema que estão em produção.
- `Develop` é usado para armazenar código com funcionalidades que já foram implementadas, mas que ainda não passaram por um teste final. Normalmente, esse teste é realizado por um analista de qualidade (QA).

Git-flow prevê três branches temporários:

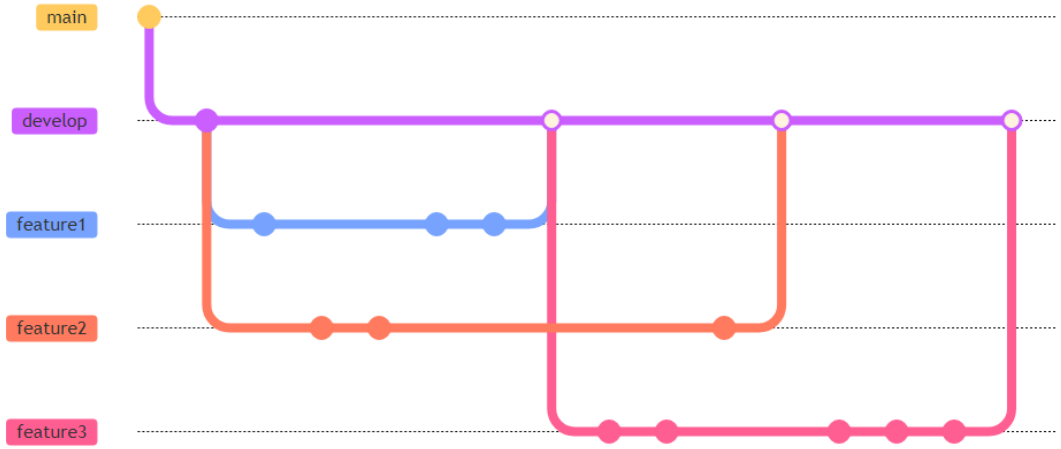
- Branches de funcionalidade
- Branches de release
- Branches de hotfix

Esses branches serão descritos a seguir. Eles podem ser criados usando-se os próprios comandos do git (veja alguns exemplos aqui) ou então usando plugins com macros que facilitam o uso do Git-flow.

Branches de Funcionalidade

Esses branches nascem de `develop` e devem ser criados por desenvolvedores antes de começar a implementação de uma nova funcionalidade. Quando essa funcionalidade fica pronta, eles são integrados (via um `merge`) de volta em `develop` e são então removidos. Por isso, são branches que muitas vezes existem apenas no repositório local de um desenvolvedor.

Exemplo: Na próxima figura, mostramos três branches de funcionalidades. Os círculos cheios representam `commits` e os círculos vazios representam `merges`. Veja que os branches de funcionalidade sempre nascem e voltam para `develop`.



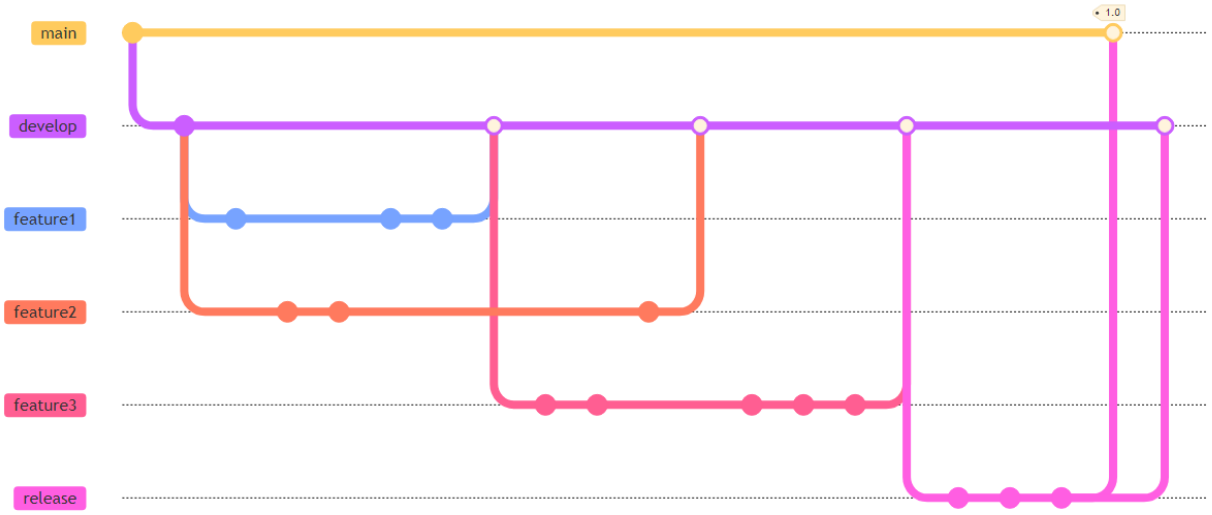
Três branches de funcionalidade criados a partir de develop usando Git-flow

Branches de Release

Esses branches também nascem de `develop`. E eles são usados para preparar uma nova release, a qual deve ser aprovada (ou homologada) pelo cliente final. Quando o cliente dá o sinal verde, os branches de release são integrados no `main`, já que agora temos uma nova versão do sistema pronta para entrar em produção.

Se no processo de aprovação forem realizadas mudanças no código, o branch de release deve ser integrado de volta também em `develop`.

Exemplo: Após implementar as três funcionalidades da figura anterior, o líder do time decidiu gerar uma release 1.0 do sistema. Para isso, ele criou um branch de release (veja figura), que foi usado para mostrar o sistema para o seu cliente final. Após algumas modificações requisitadas pelo cliente, o sistema foi aprovado e entrou em produção, isto é, foi integrado no `main`. Por fim, as mudanças realizadas no branch de release foram também aplicadas em `develop`.

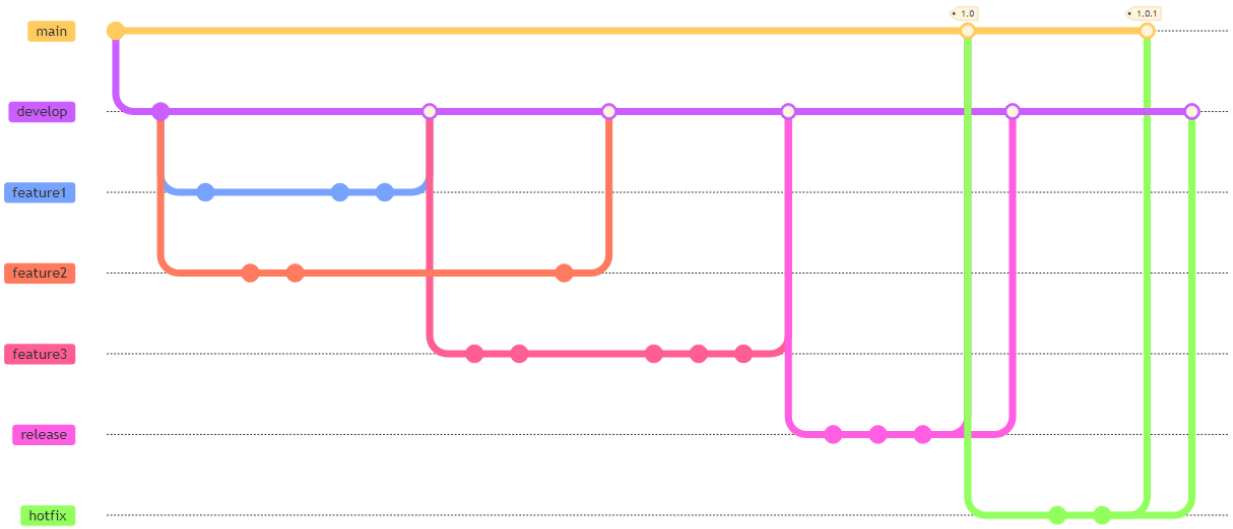


Branch de release (último branch da figura) usando Git-flow

Branches de Hotfix

Esses branches são usados para corrigir um erro crítico que foi detectado em produção, ou seja, em um código que está no `main`. Por isso, eles nascem do `main`, recebem commits que corrigem o bug crítico e, por último, são de novo integrados no `main` e também em `develop`.

Exemplo: Após lançar a nova release, os usuários começaram a reportar um bug crítico na mesma. Assim, criou-se um branch para corrigir esse bug crítico (veja na figura a seguir), o qual nasceu do `main`. Após a correção do bug, o branch foi integrado de volta no `main` e uma nova release foi gerada, com a tag 1.0.1. Por fim, o branch foi também integrado em *develop*.



Branch de hotfix (último branch da figura) usando Git-flow

Comentários Finais

Em resumo, o fluxo mais comum quando se usa Git-flow é o seguinte:

Funcionalidade ⇒ develop ⇒ release ⇒ main

Ou seja, uma funcionalidade é sempre implementada em um branch específico. Em seguida, esse branch é integrado em `develop`, onde a funcionalidade passa por testes de integração. De tempos em tempos, um branch de release é gerado para mostrar uma nova versão do sistema para o cliente final. Uma vez aprovada, essa versão é integrada no `main` e disponibilizada para a base completa de usuários.

Git-flow dever ser usado, principalmente, quando existem testes manuais e times de QA. E também quando os clientes precisam aprovar e homologar qualquer nova versão do código antes que ela entre em produção.

Porém, quando se usa Git-flow, os branches de funcionalidade podem demorar muito tempo para serem integrados em `develop`, o que pode ocasionar diversos conflitos de integração (*merge hell*). Adicionalmente, caso a integração dos branches de release também demore, os desenvolvedores vão demorar para receber feedback sobre as novas funcionalidades que eles implementaram.

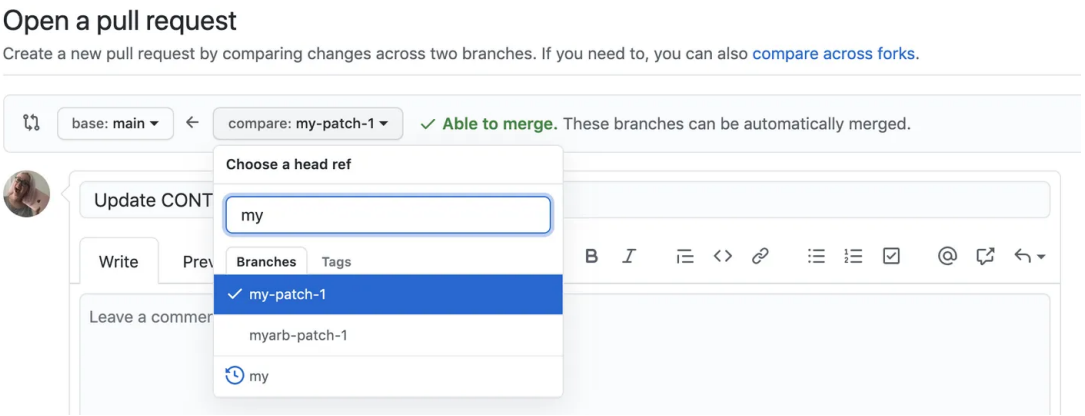
1.2 GitHubFlow

GitHubFlow é um modelo de branches muito comum quando se usa GitHub. Trata-se de um modelo mais simples do que Git-Flow, pois existem apenas o branch principal e branches de funcionalidade. Por outro lado, existe suporte a revisão de código antes de integração, por meio do mecanismo de Pull Requests (PR) do GitHub.

Quando se usa GitHubFlow, os principais passos são os seguintes:

1. Uma desenvolvedora cria um branch no seu repositório local.
2. Implementa uma funcionalidade ou corrige um bug.
3. Faz um push do branch para o GitHub.
4. Entra no GitHub e abre um Pull Request (PR), isto é, um pedido para alguém revisar seu branch.
5. Um revisor, isto é, um outro desenvolvedor revisa e, eventualmente, faz o merge do PR no `main`.

Um exemplo de pedido de abertura de PR é mostrado na próxima figura, a qual foi extraída da documentação do GitHub. Nessa figura, um PR está sendo aberto para revisar o branch de nome `my-patch-1`. Terminada essa revisão, esse branch será integrado no `main`.



Interface para abertura de Pull Request (fonte: GitHub)

No apêndice sobre git nós comentamos e explicamos melhor o conceito de Pull Request. Se quiser, você pode conferir também o artigo didático sobre revisão de código.

GitHubFlow é usado, principalmente, em sistemas com apenas uma versão em produção, como costuma ser o caso de sistemas Web. Uma desvantagem do modelo é que os PRs podem levar muito tempo para serem revisados.

Apesar do nome, o mesmo fluxo pode ser usado com outros serviços de controle de versão, como GitLab.

1.3 Desenvolvimento Baseado no Trunk (TBD)

TBD é ainda mais simples do que GitHubFlow, pois usa apenas um branch, isto é, o branch principal, chamado também de `main`, `master` ou `trunk`. Ou seja, todos os desenvolvedores realizam seus commits diretamente no branch principal.

Na verdade, mesmo em TBD, desenvolvedores podem criar branches de funcionalidade, mas tais branches devem ter uma duração limitada, por exemplo, de no máximo dois dias, conforme sugerido por Paul Hammant em um livro sobre TBD (e também neste post):

> *Uma regra importante é a duração do branch antes de ser integrado e removido. Colocando de forma simples, o branch deve durar apenas alguns dias. Após mais de dois dias há o risco de que ele se torne um branch de longa duração, o que constitui a antítese de TBD.*

Para usar TBD, é importante que exista uma boa quantidade de testes de unidade e de integração, para evitar que bugs e regressões sejam introduzidos no `main`. Por outro lado, ao se usar TBD, fica mais fácil adotar práticas como integração contínua (CI) e deployment contínuo (CD).

No Capítulo 10 do livro apresentamos uma descrição mais detalhada de TBD e também explicamos o mecanismo de feature flags, que é usado para evitar que implementações incompletas de uma funcionalidade entrem em produção.

Voltar para a lista de artigos.

Modo noturno

Direitos autorais reservados. Versão para uso pessoal. Para reportar quaisquer erros, incluindo pequenos erros de ortografia, use este formulário.